

2025 年编译系统期末试卷（拔尖班）

一、词法分析（30 分）

对于下面的上下文无关文法 G，进行 LR(1)分析。

$S' \rightarrow S$

$S \rightarrow A B$

$A \rightarrow a A$

$A \rightarrow a$

$B \rightarrow b B$

$B \rightarrow c$

（1）画出 LR(1)分析算法的 DFA；（15 分）

（2）根据上面的 DFA，写出 LR(1)分析表。（15 分）

二、语法制导翻译和语义分析（30 分）

对于下面的上下文无关文法 G，设计 SDD 来自动生成语法树：

$P \rightarrow P S \mid S$

$S \rightarrow \text{decl id} = E \mid \text{id} := E \mid \text{if B then S} \mid \text{for id} = E \text{ to E do S} \mid \{ P \}$

$B \rightarrow \text{not B} \mid E < E \mid E > E \mid E == E \mid E >= E \mid E <= E \mid$

$E \rightarrow E + T \mid T$

$T \rightarrow \text{num} \mid \text{id}$

给出语法树节点定义、节点类型种类、构造函数接口的伪代码：

// 语法树节点 Node 类型列举定义

```
enum Type {E_decl, E_assign, E_if, E_for, E_block, E_seq, E_add, E_lt, E_gt, E_eq, E_ge, E_le,
E_not, E_num, E_id};
```

// 语法树节点 Node 定义

```
struct Node{
    enum Type type;
    int Value;
    string id;
    int nr_children;
    struct Node **children;
}
```

// 构造函数接口

// ...表示可扩展内容

```
struct Node* node(Type type, int nr_children, ...)
{
    ...
}
struct Node* node(Type type, int value, ...)
{
    ...
```

```

}
struct Node* node(Type type, string id, ...)
{
    ...
}

```

(1) 在下面的标号 (1)~(16) 处用上面给出的伪代码完成 SDD。(10 分)

```

P -> P S {P.node = Node(E_seq, 2, P1.node, S.node)}
    | S { (1) }
S -> decl id = E ; { (2) }
    | id := E ; { (3) }
    | if B then S { (4) }
    | for id = E to E do S { (5) }
    | { P } { (6) }
B -> not B { (7) }
    | E < E { (8) }
    | E > E { (9) }
    | E == E { (10) }
    | E >= E { (11) }
    | E <= E { (12) }
E -> E + T { (13) }
    | T { (14) }
T -> num { (15) }
    | id { (16) }

```

(2) 对于下面的代码段，写出用上面的 SDD 构建的语法分析树。(20 分)

```

decl result = 0 ;
for i = 0 to S do
{
    decl flag = 2 ;
    if not result == 0 then result == result + flag ;
}

```

三、中间表示和代码优化 (40 分)

给出下面的三地址码:

```

1 : a = 0;
2 : b = 1;
3 : L1:
4 : c = a + b;
5 : if (c > 10) goto L2;
6 : a = b;
7 : b = c;
8 : goto L1;
9 : L2:
10 : return c;

```

(1) 对三地址码划分基本块，并画出 CFG; (15 分)

- (2) 对三地址码进行活性变量分析, 写出 **def**, **use**, **IN** 和 **OUT** 集合: (15 分)
- (3) 对三地址码进行代码优化, 并给出优化依据。(最终的代码形式可以是三地址码, 也可以是其他形式) (10 分)